



Módulo 1: El paso al límite

1. La recta real

La base del módulo es el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$. Sobre él trabajamos con intervalos, valor absoluto, distancia, supremo e ínfimo.

Un intervalo puede ser abierto, cerrado o semiabierto. El valor absoluto mide distancia al cero, y la distancia entre dos reales a y b es $|a - b|$.

Ideas clave:

- Una cota superior está por encima de todos los elementos de un conjunto.
- El supremo es la menor cota superior.
- El ínfimo es la mayor cota inferior.

Ejemplo:

Si $A = (0, 1)$, entonces $\sup A = 1$ e $\inf A = 0$.

2. Sucesiones de números reales

Una sucesión es una lista ordenada de números reales $a_1, a_2, a_3, \dots$ o una función definida sobre los naturales.

Nos interesan su monotonía y su acotación. Una sucesión es creciente si $a_n \leq a_{n+1}$ y decreciente si $a_n \geq a_{n+1}$.

Una sucesión monótona y acotada converge.

Ejemplo:

$a_n = \frac{1}{n}$ es decreciente, positiva y acotada; su límite es 0.

DEFINICIÓN INTUITIVA CONVERGENTE:

Si puedes encontrar un número L tal que, a partir de cierto punto, los términos de la sucesión quedan tan cerca de L como quieras, entonces la sucesión converge.
Por ejemplo, $a_n = 1/n$ converge a 0.

DIVERGENTE CUÁNDO NO CONVERGE

si la sucesión no tiene límite finito, o tiende a infinito, entonces no converge; en ese caso se dice que es divergente.

3. Límites de sucesiones

El límite de una sucesión describe el valor al que se aproximan sus términos cuando n tiende a infinito.

Si a_n converge a L , escribimos $a_n \rightarrow L$. El límite, si existe, es único.

Las operaciones con sucesiones convergentes se comportan bien: suma, producto y cociente, si el denominador no tiende a 0.

Ejemplo:

$$\frac{2n^2 + 1}{n^2 - 3} \rightarrow 2$$

al dividir numerador y denominador por n^2 .

4. Series de números reales

Una serie es la suma infinita de los términos de una sucesión:

$$\sum a_n$$

Se estudia mediante sus sumas parciales.

Si la sucesión de sumas parciales converge, la serie converge.

Casos importantes:

- Series de términos no negativos.
- Series absolutamente convergentes.
- Series alternadas.

Ejemplo:

La serie geométrica

$$\sum r^n$$

converge si $|r| < 1$ y su suma es

$$\frac{1}{1 - r}.$$

5. Límites de funciones

Una función real de variable real asigna a cada x del dominio un valor $f(x)$. El límite en un punto estudia el comportamiento cuando x se acerca a ese punto.

Decimos que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

los valores de $f(x)$ se aproximan a L cuando x se aproxima a a .

Ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 1) = 3$$

Técnicas útiles:

- Factorizar.
- Simplificar.
- Racionalizar.
- Hacer cambios algebraicos antes de evaluar.

6. Continuidad

Una función es continua en un punto si el límite en ese punto existe y coincide con el valor de la función.

Si f es continua en a , entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Las funciones polinómicas son continuas en todo $\mathbb{R}$; las racionales son continuas donde el denominador no se anula.

Ejemplo:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

tiene una discontinuidad evitable en $x = 2$.

7. Teorema de Bolzano

Si una función es continua en $[a, b]$ y toma valores de signo contrario en los extremos, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Este teorema se usa para demostrar existencia de raíces.

Ejemplo:

Si $f(1) < 0$ y $f(2) > 0$, hay al menos una raíz entre 1 y 2.

8. Teorema de los valores intermedios

Una función continua en un intervalo toma todos los valores comprendidos entre $f(a)$ y $f(b)$.

Es una extensión natural de Bolzano y sirve para justificar que una función continua no “salta” valores.

Consecuencia:

Si una función continua pasa de 2 a 5, toma cualquier valor entre 2 y 5.

9. Teorema de Bolzano-Weierstrass

Toda sucesión acotada en $\mathbb{R}$ tiene una subsucesión convergente.

Esto no significa que la sucesión original converja, sino que siempre contiene una parte convergente.

Ejemplo:

$(-1)^n$ no converge, pero tiene subsucesiones constantes iguales a 1 y a -1 .

10. Método de la bisección

Es un método numérico para aproximar raíces de una función continua que cambia de signo en un intervalo.

Se toma un intervalo $[a, b]$ con $f(a)f(b) < 0$, se calcula el punto medio y se conserva la mitad donde sigue habiendo cambio de signo.

Repetir el proceso mejora la aproximación de la raíz.

Ejemplo:

Si $f(1) < 0$ y $f(2) > 0$, el método garantiza una raíz en $[1, 2]$.

Ejercicios propuestos

1. Calcula el supremo e ínfimo de $(2, 5]$. infimo 2 y supremo 5

2. Estudia si $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ converge. si tiende a 0

3. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2 - n}{2n^2 + 7}$. 5/2

4. Determina si $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ converge. aqui operariamos la parte positiva sería igual $a_n = 1/n$ se comprueba por Leibniz si $a_n \geq 0$, a_n es decreciente ($a_n > a_{n+1}$) y $a_n \rightarrow 0$ es convergente

5. Calcula $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$. 6

6. Estudia la continuidad de $f(x) = \frac{1}{x-1}$. discontinuidad evitable en $x=1$

7. Aplica Bolzano a $f(x) = x^3 - 2x - 5$ en un intervalo adecuado.

8. Explica por qué $(-1)^n$ no converge pero sí tiene subsucesiones convergentes.

no converge por que no tiene un limite finito igualpero si que si n par es 1 y si es impar es -1

7) $D=[2,3]$ $f(x)=x^3-2x-5$

$f(2)=2^3-2*2-5=-1$ $f(3)=3^3-2*3-5=16$ Como $f(2)*f(3)<0$, por el teorema de Bolzano existe al menos una raíz $c \in (2,3)$ tal que $f(c)=0$

**